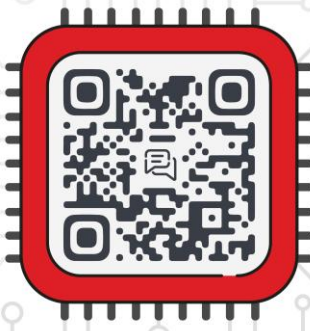




نظري

4



7



840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الاحتمال الكلي

والمتحولات العشوائية

د.ندى الطحان



RB Informatcs; 01/11/2024

احتمالات و احصاء

الاحتمال الكلي وقانون بايز:

عند حساب احتمال وقوع حدث معين فإننا نقوم بتجزئته إلى عدة أحداث متنافية من أجل حساب الاحتمال بشكل أسهل.

متى نقول عن أحداث انها تجزئة لفضاء العينة Ω ؟

لتكن لدينا الاحداث التالية : $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ من فضاء العينة Ω فإننا نقول عن هذه الأحداث انها تشكل تجزئة لـ Ω اذا وفقط اذا تحقق ثلاث شروط وهي :

$$(1) \quad \forall i = 1, 2, \dots, n : P(H_i) > 0 \text{ ليس أي من تلك الاحداث احتماله يساوي الصفر}$$

$$(2) \quad \Omega = H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n$$

$$(3) \quad \forall i \neq j : H_i \cap H_j = \emptyset \text{ تقاطع أي حدثين من تلك الاحداث يساوي } (\emptyset) \text{ اي ان الاحداث متنافية (غير متقاطعة)}$$

■ نستنتج مما سبق انه :

■ اذا كان لدينا $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ تجزئة لـ Ω فإن :

$$\sum_{i=1}^n P(H_i) = P(H_1) + P(H_2) + \dots + P(H_n) = P(\Omega) = 1$$

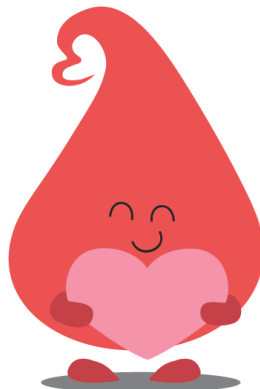
■ أي تجزئة لفضاء Ω تؤدي الى تجزئة لأي حدث من هذا الفضاء Ω فإذا كان لدينا

$H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ تجزئة لـ Ω وكان لدينا الحدث A بحيث $A \subseteq \Omega$ عندئذ :

$$A = A \cap \Omega = A \cap (H_1 \cup H_2 \cup \dots \cup H_n) = (A \cap H_1) \cup (A \cap H_2) \cup \dots \cup (A \cap H_n)$$

وبما ان الاحداث $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ متنافية مثنى مثنى فإن الاحداث

$$(A \cap H_1) \cup (A \cap H_2) \cup \dots \cup (A \cap H_n) \text{ متنافية مثنى مثنى وتشكل تجزئة للحدث } A.$$



قانون الاحتمال الكلي وقانون بايز :

ليكن لدينا الاحداث $H_1, H_2, \dots, H_n$ تجزئة لـ Ω (فضاء العينة) وليكن $P(H_i) \neq 0 : \forall i = 1, 2, \dots, n$ عندئذ من اجل اي حدث $A \subseteq \Omega$ يكون :

■ قانون الاحتمال الكلي : $p(A) = \sum_{i=1}^n p(H_i)p(A|H_i)$

■ قانون بايز : $p(H_i|A) = \frac{p(H_i)p(A|H_i)}{\sum_{i=1}^n p(H_i)p(A|H_i)}$

✍ إثبات قانون الاحتمال الكلي:

من الاستنتاج السابق نجد:



$$\begin{aligned} p(A) &= p(A \cap H_1) + p(A \cap H_2) + \dots + p(A \cap H_n) \\ &= p(H_1)p(A|H_1) + p(H_2)p(A|H_2) + \dots + p(H_n)p(A|H_n) \\ &= \sum_{i=1}^n p(H_i)p(A|H_i) \end{aligned}$$

✍ تمارين:

- (1) يقوم موظفان بنسخ الرسائل على الآلة الكاتبة فإذا كان الموظف الأول بنسخ 80% من الرسائل و 90% من رسائله خالية من الأخطاء والموظف الثاني ينسخ 20% من الرسائل و 50% من رسائله خالية من الأخطاء، اختيرت عشوائيا احدى الرسائل المنسوخة والمطلوب:
- 1. احسب احتمال ان تكون هذه الرسالة خالية من الاخطاء.
 - 2. اذا كانت الرسالة المختارة خالية من الأخطاء احسب احتمال ان يكون الموظف الثاني هو الذي نسخ الرسالة.

الحل:

1. ليكن A_1 هو الحدث الدال على ان الموظف الاول هو الذي نسخ الرسالة و A_2 هو الحدث الدال على ان الموظف الثاني هو الذي نسخ الرسالة و B الحدث الدال على ان الرسالة خالية من الأخطاء:

نجد ان الحدثان A_1 و A_2 يشكلان تجزئة لـ Ω لأن : $A_1 \cup A_2 = \Omega$, $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

و B هو حدث متعلق بالتجزئة ذاتها وبالتالي: $A_1 \cap B$, $A_2 \cap B$ (تشكل تجزئة لـ B)

$p(B) = p(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B)$ (يشكل احتمال مركب)

$p(B) = p(A_1 \cap B) + p(A_2 \cap B) \Leftrightarrow$ تشكل احتمال مركب

$$p(B) = p(A_1)P_{A_1}(B) + p(A_2)p_{A_2}(B) = (0.8)(0.9) + (0.2)(0.5) = 0.72 + 0.1 = 0.82$$

$$2. \quad p(A_2|B) = \frac{p(A_2)p(B|A_2)}{p(B)} = \frac{(0.2)(0.5)}{0.82} = 0.12 \quad (\text{حسب بايز})$$

تذكرة: $p(B|A) = \frac{p(B \cap A)}{p(A)} \Rightarrow p(B \cap A) = p(A).p(B|A)$

(2) في مصنع للتجميع يوجد ثلاث آلات B_1, B_2, B_3 تنتج هذه الآلات 25% , 45% , 30% من المنتج النهائي على الترتيب وليكن 2% , 3% , 2% من منتجات الآلات الثلاث على الترتيب غير صالحة اختيار عشوائيا أحد منتجات هذا المصنع المطلوب:

- 1. ما احتمال الحصول على منتج غير صالح.
- 2. ما احتمال ان يكون هذا المنتج من انتاج الآلة الثالثة علما انه غير صالح.

الحل:

1. ليكن B_1 هو الحدث الدال على ان المنتج المختار من انتاج الآلة B_1 (الاولى) و B_2 هو الحدث الدال على ان المنتج المختار من انتاج الآلة B_2 (الثانية) و B_3 الحدث الدال على ان المنتج المختار من انتاج الآلة B_3 (الثالثة) و A الحدث الدال على ان المنتج غير صالح:
نجد ان الاحداث B_1, B_2, B_3 هي تجزئة لـ Ω (فضاء العينة) لأن :

$$B_1 \cap B_2 \cap B_3 = \emptyset , B_1 \cup B_2 \cup B_3 = \Omega$$

والحدث A هو حدث من Ω وبالتالي الاحداث $(B_1 \cap A), (B_2 \cap A), (B_3 \cap A)$ تشكل تجزئة لـ A ومنه :

$$p(A) = p(A \cap B_1) + p(A \cap B_2) + p(A \cap B_3)$$

$$p(A) = p(B_1)p_{B_1}(A) + p(B_2)p_{B_2}(A) + p(B_3)p_{B_3}(A)$$

$$p(A) = (0.3)(0.02) + (0.45)(0.03) + (0.25)(0.02) = 0.0245$$

$$(\sum_{i=1}^3 p(B_i)p(A|B_i) = p(A) \text{ (حسب بايز)}) \quad p(B_3|A) = \frac{p(B_3)p(A|B_3)}{\sum_{i=1}^3 p(B_i)p(A|B_i)} = \frac{(0.25)(0.02)}{0.0245} = \frac{10}{49} \quad 2.$$

المتحولات العشوائية (المتغيرات العشوائية):

مقدمة:

العملية التي ينتج عنها عدد او وصف تدعى بالتجربة العشوائية. نستطيع دائما تحويل المعلومات الوصفية الى اعداد بحيث تختص كل نتيجة وصفية بعدد وذلك وفق قاعدة معينة. فنسجل (1) مثلا اذا اختير عدد زوجي و (0) اذا اختير عدد فردي

فإذا رمزنا بـ X لطبيعة العدد (زوجي او فردي) فإننا مع كل اختيار سنحصل على قيمة للمتغير X . ندعو المتغير X متغير عشوائي لأن القيم التي يأخذها متعلقة بتجربة عشوائية.

مثال:

في تجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية، ليكن X يدل على عدد مرات ظهور الصورة (H) عندئذ X متغير عشوائي قيمه $(0,1,2,3)$ حيث يأخذ عند كل نتيجة من النتائج الممكنة لفضاء العينة قيمة واحدة فقط من القيم الممكنة كما هو موضح في الجدول الآتي:

Ω	TTT	HTT	THT	TTH	HHT	THH	HTH	HHH
قيم X	0	1	1	1	2	2	2	3

نلاحظ ان ما قمنا به هو تعريف دالة عددية على فضاء العينة Ω حيث ربطنا كل عينة بعدد حقيقي.

المتغير العشوائي:

هو دالة (تابع) عددية حقيقية معرفة على فضاء العينة Ω أي: $X: \Omega \rightarrow R$ بحيث تكون الصورة العكسية لاي مجال من R هي حدثاً من Ω و نرسم عادة للمتغير العشوائي بأحرف كبيرة $X, Z, Y, \dots$ ولقيم المتغيرات بأحرف صغيرة $x, y, z, \dots$ ونرمز لمجموعة قيم المتغيرات العشوائية بـ $R_x, R_y, R_z, \dots$

ملاحظات:

$$(1) \text{ لدينا : } [X = a] = X^{-1}(a) = \{w \in \Omega : X_w = A\}$$

حيث أن w هي مجموعة كل الاحداث الابتدائية من Ω والتي يكون عندها المتغير العشوائي X قيمته تساوي a وهذا يشكل حدث نرمز له بـ $[X = a]$ وحدوثه يعني وقوع الصورة العكسية لـ a التي هي $(X^{-1}(a))$

(2) أي قيمتين مختلفتين للمتغير X (المتغير العشوائي) تمثلان حدثين متنافيين وبالتالي فإن مجموعة قيم X تعرف احداثاً في Ω وهذه الاحداث متنافية مثنى مثنى وتشكل تجزئة لـ Ω أي :

$$\Omega = U_{i \geq 1} = [X = x_i]$$

نجد من المثال السابق (مثال رمي قطعة النقود) أن :

$$\begin{aligned} X^{-1}(0) &= [X = 0] = \{w \in \Omega : X(w) = 0\} = \{TTT\} \\ X^{-1}(1) &= [X = 1] = \{w \in \Omega : X(w) = 1\} = \{TTH, THT, HTT\} \\ X^{-1}(2) &= [X = 2] = \{w \in \Omega : X(w) = 2\} = \{THH, HTH, HHT\} \\ X^{-1}(3) &= [X = 3] = \{w \in \Omega : X(w) = 3\} = \{HHH\} \end{aligned}$$



أصناف المتغيرات العشوائية:

1. المتغيرات العشوائية المنقطعة:

ليكن X متغير عشوائي فإنه يكون منقطع إذا كانت مجموعة قيمه **منتهية** او **غير منتهية** ولكنها قابلة للعد.

مثال:

1. لدينا X متغير عشوائي يدل على عدد مرات ظهور صورة في تجربة رمي قطع نقدية فإن R_x **منتهية وقابلة للعد**.

2. لدينا X متغير عشوائي يدل على عدد الحوادث على طريق سريع فإن R_x **غير منتهية وقابلة للعد**.

2. المتغيرات العشوائية المستمرة:

ليكن X متغير عشوائي فإنه يكون مستمر إذا كانت مجموعة قيمه **غير منتهية** و**غير قابلة للعد**.

مثال:

لدينا X متغير عشوائي يدل على طول الشخص في تجربة قياس طول مجموعة من الاشخاص فإن R_x **غير منتهية وغير قابلة للعد**.

التوزيعات الاحتمالية المنفصلة:

↪ دالة الكثافة الاحتمالية:

_ ليكن لدينا المتغير العشوائي المنفصل X ومجموعة قيمه $R_x = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ فإننا عندئذ نقول عن الدالة: $f(x) = p[X = x_i]$ أنها دالة الكثافة الاحتمالية (دالة الاحتمال) للمتغير العشوائي X إذا حققت الشرطين الآتيين:

$\forall x \in R_x : f(x) \geq 0$ (أي أن احتمال أي قيمة للمتغير أكبر أو يساوي الصفر لأن: $f(x) = p[X = x]$ أي أن $p[X = x] \geq 0$)

$\sum_{x \in R_x} f(x) = 1$ (مجموع احتمالات قيم المتغير تساوي 1)

و توصف دالة الاحتمال بالجدول التالي الذي ندعوه جدول التوزيع الاحتمالي:

المجموع	...	X_n	...	X_1	X
1	...	$f(x_n) = p[X = x_n]$	...	$f(x_1) = p[X = x_1]$	$f(x_i) = p[X = x_i]$

المدرج الاحتمالي:

هو تمثيل بياني لجدول التوزيع الاحتمالي و يتكون من مستطيلات بحيث يكون طول قاعدة المستطيل يساوي (1) ومركز القاعدة هو إحدى قيم المتغير العشوائي ولتكن x ، بينما ارتفاع المستطيل يساوي الاحتمال الموافق للقيمة x أي $f(x)$ ، وتكون مساحة المدرج الاحتمالي تساوي (1) وهي مجموع مساحات المستطيلات التي تشكل هذا المدرج.

مثال:

■ نسحب 3 كرات من حقيبة تحتوي 4 كرات بيضاء وكرتين سوداوين، وليكن X المتغير العشوائي الدال على عدد الكرات البيضاء المسحوبة، أوجد دالة الاحتمال لهذا المتغير العشوائي، واكتب جدول التوزيع الاحتمالي له.

الحل:

$$R_x = \{1, 2, 3\}$$

توضيح: الصفر لا يعتبر من قيم المتغير، لأن عدد الكرات السوداء هو كرتين (أي الكرات الغير بيضاء)، ونحن نريد سحب 3 كرات، أي يجب أن يكون أحد الكرات المسحوبة بيضاء.

$$|\Omega| = C_3^6 = \frac{6!}{3! \times 3!} = 20 \quad (\text{عدد جميع الحالات الممكنة للسحب})$$

$$[X = 1] \text{ هو الحدث الدال على سحب كرة بيضاء واحدة فعدد الطرق الممكنة لهذا } C_1^4 \times C_2^2 = 4 \times 1 = 4$$

حيث ان C_1^4 يعني سحب كرة من أصل 4 بيضاء و C_2^2 سحب كرتين من أصل كرتين سود

$$[X = 2] \text{ هو الحدث الدال على سحب كرتين بياضوين فعدد الطرق الممكنة لهذا } C_2^4 \times C_1^2 = 6 \times 2 = 12$$

$$[X = 3] \text{ هو الحدث الدال على سحب ثلاث كرات بيضاء فعدد الطرق الممكنة لهذا } C_3^4 \times C_0^2 = 4 \times 1 = 4$$

(هذا الحدث حتى لو لم يكتب الحل صحيح)

وبالتالي دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير X هي:

$$f(1) = p[X = 1] = \frac{4}{20} = 0.2$$

$$f(2) = p[X = 2] = \frac{12}{20} = 0.6$$

$$f(3) = p[X = 3] = \frac{4}{20} = 0.2$$

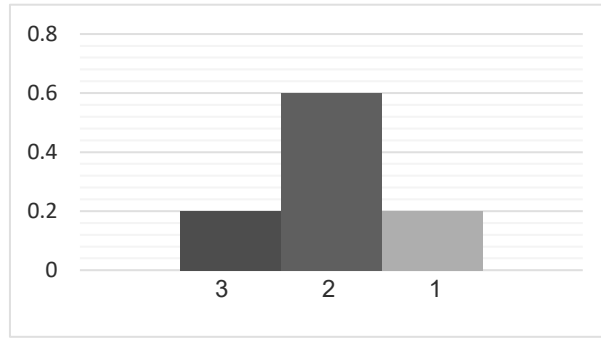
وبالتالي يكون جدول التوزيع الاحتمالي لـ X هو:

X	1	2	3	المجموع
$f(x)$	0.2	0.6	0.2	1

تذكرة:

$$C_r^n = C_{n-r}^n$$

ويكون المدرج الاحتمالي لـ X هو:



تمرين:

خمس بطاقات تحمل الارقام $\{1,2,3,4,5\}$ نسحب عشوائيا ثلاث بطاقات منها وليكن X المتغير العشوائي الدال على مجموع ارقام البطاقات المسحوبة والمطلوب كتابة الجدول الاحتمالي لـ X .

الحل:

$$R_x = \{6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$|\Omega| = C_3^5 = \frac{5!}{3! \times 2!} = 10$$

كيف قمنا بمعرفة قيم X ؟

بما ان X هو مجموع ارقام البطاقات فإننا قمنا بأخذ اصغر 3 ارقام بطاقات وجمعناها $\{1,2,3\}$ فيكون $X = 6$ وهي اصغر قيمة لـ X وبالمثل نأخذ اكبر 3 قيم $\{3,4,5\}$ فيكون $X = 12$ وهي اكبر قيمة لـ X .

$$[X = 6] = \{(1,2,3)\} \Rightarrow f(6) = p[X = 6] = \frac{1}{10}$$

$$[X = 7] = \{(1,2,4)\} \Rightarrow f(7) = p[X = 7] = \frac{1}{10}$$

$$[X = 8] = \{(1,2,5)(1,3,4)\} \Rightarrow f(8) = p[X = 8] = \frac{2}{10}$$

$$[X = 9] = \{(1,3,5)(2,3,4)\} \Rightarrow f(9) = p[X = 9] = \frac{2}{10}$$

$$[X = 10] = \{(1,4,5)(2,3,5)\} \Rightarrow f(10) = p[X = 10] = \frac{2}{10}$$

$$[X = 11] = \{(2,4,5)\} \Rightarrow f(11) = p[X = 11] = \frac{1}{10}$$

$$[X = 12] = \{(3,4,5)\} \Rightarrow f(12) = p[X = 12] = \frac{1}{10}$$

ويكون الجدول الاحتمالي كالآتي:

X	6	7	8	9	10	11	12	المجموع
$f(x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

< THE END >